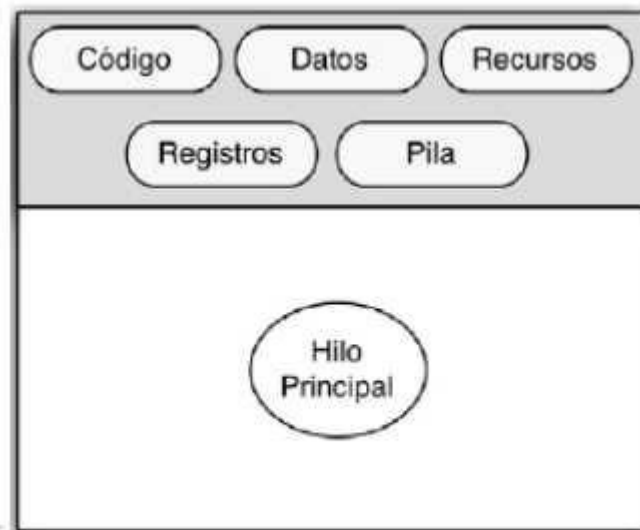


UD2: ProgramaciónMultihilo

2.1.-Introducción

-
- En [sistemas operativos](#), un **hilo de ejecución** es la unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por un sistema operativo.
 - La creación de un nuevo hilo es una característica que permite a una [aplicación](#) realizar varias tareas a la vez ([concurrentemente](#)).
 - Los distintos hilos de un proceso comparten una serie de recursos tales como:
 - ✓ el espacio de memoria,
 - ✓ Los archivos abiertos
 - Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente.

Un hilo es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea.



Proceso con un único thread



Proceso con varios threads

➤ ¿Cuándo conviene usar hilos?

- ✓ Tareas concurrentes, esto es, cuando quieres ejecutar varias tareas al mismo tiempo en un mismo programa:
 - Ejecutar cálculos independientes en paralelo.
 - Descargar varios archivos al mismo tiempo.
 - Procesamiento de imágenes
- ✓ Para mejorar la responsividad en aplicaciones con interfaz gráfica. En Swing, JavaFX o Android, el hilo principal atiende la interfaz (UI) y las operaciones pesadas (consultas a base de datos, cálculos largos) se hacen en hilos secundarios, para no bloquear la interfaz.
- ✓ En operaciones de entrada/salida (I/O) como leer o escribir en archivos que pueden ser lentas se usa un hilo separado para realizarlas

➤ ¿Cuándo NO conviene usar hilos?

- ✓ Si la tarea es muy pequeña o rápida, la sobrecarga de los hilos puede ser mayor que el beneficio.
- ✓ Si puedes resolverlo con programación secuencial.
- ✓ Si no hay I/O bloqueante ni necesidad de concurrencia.